

Zadanie E2

Rozwiąż równanie $2\sin 4x \cos x = \sin 5x + \frac{1}{2}$ w przedziale $[0, \pi]$.

① Korzystamy ze wzoru na $\sin \alpha \cdot \cos \beta$
 $\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin (\alpha + \beta) + \sin (\alpha - \beta)]$

$$2 \cdot \frac{1}{2} [\sin (4x + x) + \sin (4x - x)] = \sin 5x + \frac{1}{2}$$

$$\sin 5x + \sin 3x = \sin 5x + \frac{1}{2}$$

$$\sin 3x = \frac{1}{2}$$

② Rozwiązujemy równanie

$$3x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \vee \quad 3x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$x = \frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}$$

$$x = \frac{5\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}$$

③ Obliczamy rozwiązania z przedziału $[0, \pi]$.

$$x = \frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}$$

$$k=0 \quad x = \frac{\pi}{18}$$

$$k=1 \quad x = \frac{13\pi}{18}$$

$$x = \frac{5\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}$$

$$k=0 \quad x = \frac{5\pi}{18}$$

$$k=1 \quad x = \frac{17\pi}{18}$$

Odp.: $x \in \left\{ \frac{\pi}{18}, \frac{5\pi}{18}, \frac{13\pi}{18}, \frac{17\pi}{18} \right\}$.